103A - INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS I (ICB I)

Carácter del curso	Obligatorio. Electiva para Ingeniero Químico.
Semestre en que se dicta	1º Semestre
Número de créditos	5
Carga horaria semanal (hs)	2.5 hs
Previaturas	No tiene
Cupo	----

Estructura Responsable:

Departamento de Biociencias.

Docente Responsable:

Álvaro Díaz y Gustavo Salinas

Docentes Referentes:

Álvaro Díaz y Gustavo Salinas

Objetivos:

El objetivo general del curso de ICB I es introducir al estudiante en los conceptos básicos y esenciales de la biología a escala molecular y celular. En términos generales, se pretende proveer las bases para que el estudiante pueda comprender y razonar procesos (fenómenos) biológicos, desde un marco conceptual integrado. Este marco, que necesariamente integra una perspectiva evolutiva, prioriza las escalas molecular y celular de organización. Se hará énfasis en la biología de la célula animal, y en menor medida la de la célula procariota, sobre la de la célula vegetal.

En cuanto al engarce con las restantes materias del plan de estudios, se pretende, por un lado introducir al estudiante a las áreas del conocimiento en las que la biología se apoya en la química. La idea no es proveer una comprensión profunda y acabada de estas áreas, sino dar un marco mínimo y un interés de aprender más al respecto. Esto debería colaborar a que el estudiante integre luego los conocimientos gradualmente aportados por las materias químicas a la mejor comprensión de los procesos biológicos. Por otro lado, se pretende que ICB I provea el marco de razonamiento necesario para la comprensión profunda de todas las materias posteriores que tienen un cariz biológico.

Contenido:

Unidad 1. Introducción a los seres vivos

- Unidad y diversidad de lo viviente. Concepto de árbol filogenético. Dominios de lo viviente.
- Características de los seres vivos.
- Niveles de organización en Biología, escalas y microscopía.
- Introducción a las células como nivel de organización fundamental.

Unidad 2. Bases químicas de la vida

- Composición de los seres vivos. Átomos y moléculas.
- Enlaces: enlace covalente, polaridad.
- Grupos funcionales químicos importantes en biología.
- Propiedades del agua. Concepto de hidrofilia e hidrofobia. Concepto de ácido y base.
- Enlaces no covalentes: iónico, enlace de hidrógeno, fuerzas de van der Waals y efecto hidrofóbico. Fuerzas de enlace relativas en sistemas acuosos.
- Moléculas orgánicas pequeñas: aminoácidos, azúcares, nucleótidos y lípidos. Propiedades comparativas: grupos funcionales, isómeros, acidez, hidrofobicidad, posibilidad de formar polímeros.
- Proteínas. Estructura y niveles de organización. Función proteica: ligando, sitio de unión, cambios conformacionales.

Unidad 3. Flujo de energía en los seres vivos

- Necesidades energéticas de los seres vivos
- Conceptos termodinámicos y cinéticos aplicados a los procesos biológicos. Procesos endergónicos y exergónicos, acople energético, catálisis, enzimas como catalizadores.
- Formas de obtención de energía con énfasis en la obtención de energía a partir de alimentos. Óxidoreducción.
- Vías metabólicas y su regulación
- Rol central del ATP en los procesos bioenergéticos

Unidad 4. El flujo de la información dentro de la célula: del ADN a las proteínas

- Estructura del ADN. Conceptos de gen, genoma, cromosoma y cromatina.

- Replicación del ADN. Concepto de mutación. Concepto de mutación somática.
- Del ADN al ARN: transcripción.
- Del ARN a la proteína: código genético y traducción.
- Mecanismos de regulación de la expresión génica.

Unidad 5. Estructura y función celular

- Membranas celulares: estructura, propiedades y funciones.
- Transporte a través de membranas.
- Compartimientos de la célula eucariota; núcleo, citosol y organelos
- Mitocondrias y cloroplastos: estructura y cadenas de transporte electrónico
- Sistema de transporte vesicular.
- Distribución de proteínas dentro de la célula eucariota. Relaciones topológicas e integración sobre la células eucariota.
- Citoesqueleto.
- Introducción a la pluricelularidad, a tejidos animales y a comunicación intercelular

Bibliografía:

Introducción a la Biología Celular. Alberts B, Bray D, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K y Walter P. 5ª Edición (Editorial Panamericana, 2021; las ediciones anteriores también sirven).

Modalidad del Curso:

	Teórico	Practico	Laboratorio	Otros (*)
Asistencia Obligatoria	No	No		

Modalidad Flexible (carga horaria mínima)	0			

(*) Especificar (talleres, seminarios, visitas, tareas de campo, pasantías supervisadas, etc.)

Régimen de ganancia:

La Facultad de Química tiene un doble sistema de aprobación de “curso” y aprobación de “examen”. Las previaturas son curso a curso y examen a examen.

En ICB I existen dos parciales. El primer parcial vale 25 puntos y el segundo 35 (60 puntos totales).

• Si de la suma de los puntos obtenidos entre los dos parciales, Ud. obtiene menos de 18 puntos, tiene la ganancia del curso condicionada a la aprobación del examen antes del inicio del siguiente año lectivo (períodos de agosto, octubre, diciembre o febrero).

• Si Ud obtiene 18 o más puntos aprueba el curso pero aún debe rendir examen. Aprobar el curso le

permite en el semestre siguiente cursar ICB 2.

• Si Ud. obtiene 31 o más puntos aprueba el curso y exonera el examen

El examen se aprueba con más del 50% de los puntos en juego.

En forma opcional, será posible obtener 5.6 puntos extra (“bonus”) por seguir el curso al día, contestando dos preguntas de múltiple opción por semana durante las 14 semanas del curso. Cada pregunta correctamente contestada sumará 0,2 puntos. Estos puntos son adicionales a los 60 puntos convencionales, obtenibles en los parciales. Estas preguntas se publicarán cada viernes en la plataforma virtual del curso y estarán disponible durante todo el día. Cada estudiante tendrá 5 minutos para contestar una vez que ingrese al área de las preguntas y hay una única oportunidad para la realización del cuestionario.

Los parciales son de opción múltiple, con una única respuesta correcta de cuatro opciones. Por cada respuesta correcta se asigna un punto, y por cada incorrecta se resta 1/3 de punto. Usualmente los controles tienen 50 preguntas y por lo tanto 50 puntos “crudos”

Ejemplo de asignación de puntaje en parciales y preguntas para puntos “bonus”:

Sobre las 50 preguntas de un parcial, un estudiante que tiene 29 preguntas correctas, 5 incorrectas y 16 no contestó, sumará (29*1) - (5*1/3) = 27.333 puntos “crudos” o puntos sobre 50. Luego se normaliza por regla de 3 al valor total de cada parcial. Si se normaliza este puntaje “crudo” al primer parcial, que vale 25 puntos, los puntos “reales” serán la mitad de los “crudos”: (27.333*25/50) = 13.667 puntos de 25 en juego. Si el estudiante obtuvo el mismo puntaje “crudo” en el segundo parcial, al normalizar obtendrá (27.333*35/50) = 19.133 puntos de 35 en juego. Entonces, un estudiante que obtuvo 29 preguntas correctas y 5 incorrectas en cada parcial sumará 32.8 puntos sobre 60. Si el estudiante del ejemplo anterior además obtuvo un total de 4.4 puntos “bonus” en las preguntas semanales, obtendrá un total de 32.8 + 4.4 = 37.2 puntos sobre 60.

Por mayor información visitar la página del curso o consultar directamente en la estructura responsable de la asignatura.